

Exatlon

lundi 6 juillet 2026 14:32

On voit avec ida que le binaire nous donne un code incompréhensible donc j'ai vu qu'il était peut être packer.

On teste avec UPX et j'ai le résultat :
Le binaire est bien packé.

```
alice@kali: ~/CTF/htb/CTF/Exatlon
$ upx -t exatlon_v1
Ultimate Packer for eXecutables
Copyright (C) 1996 - 2024
UPX 4.2.4 Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser May 9th 2024
testing exatlon_v1 [OK]
Tested 1 file.
```

On le unpack :

```
alice@kali: ~/CTF/htb/CTF/Exatlon
$ upx -d exatlon_v1
Ultimate Packer for eXecutables
Copyright (C) 1996 - 2024
UPX 4.2.4 Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser May 9th 2024
```

File size	Ratio	Format	Name
2218504 ←	709524	32.10%	linux/amd64 exatlon_v1

```
Unpacked 1 file.
```

Dans le code on remarque une chaîne qui est utilisée

À la fin on a le code suivant qui fait l'inverse c'est-à-dire dans le programme on se décale de 4 bits vers la gauche.

shl \$0x4, %eax le décale de 4 bits vers la gauche, ce qui équivaut à le multiplier par 16 (2⁴)
Donc on multiplie par 16 (je crois). Notre programme fait l'inverse donc il divise par 16 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
void exatlonXX() {
```

```
    unsigned char result[1000] = {0};
```

```
    char aa[1000] = {"1152 1344 1056 1968 1728 816 1648 784 1584 816 1728 1520 1840 1664 784 1632  
1856 1520 1728 816 1632 1856 1520 784 1760 1840 1824 816 1584 1856 784 1776 1760 528 528  
2000"};
```

```
    const char * separators = " ";
```

```
    char * token = strtok(aa, separators);
```

```
    int count = 0;
```

```
    while (token != NULL) {
```

```
        int num = atoi(token);
```

```
        num = num / 16;
```

```
        result[count] = (char)num;
```

```
        token = strtok(NULL, separators);
```

```
        count++;
```

```
    }
```

```
    for(int i = 0; i < count; i++){
```

```
        printf("%c", (char)result[i]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
int main(void) {
```

```
    exatlonXX();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

